(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202149237 U
(45)授权公告日 2012.02.22

(21)申请号 201120282563.6

(22)申请日 2011.08.05

(73)专利权人 四川省科能工业设备制造有限公司
地址 610207 四川省成都市双流航空港开发区

(72)发明人 贺雅成 冯缨

(74)专利代理机构 成都立信专利事务所有限公司 51100
代理人 冯忠亮

(51)Int.Cl.
F16K 3/06(2006.01)
F16K 41/06(2006.01)

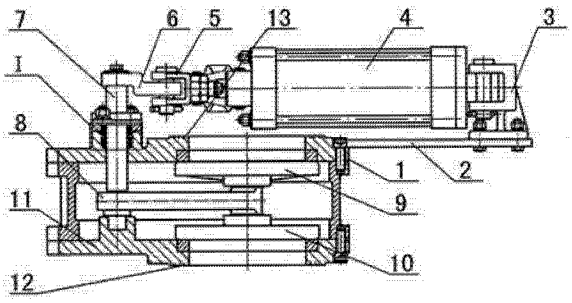
权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 2 页

(54)实用新型名称

物料输送双板阀

(57)摘要

本实用新型为物料输送双板阀，解决转轴的密封部位因磨损而产生介质外漏的问题。支架板上的支架座(3)与气缸(4)的一端铰连，活塞杆与连接杆(6)的一端铰连，连接杆(6)的另一端与转轴(7)的上端固连，转轴(7)与转臂(8)的一端固连，转臂(8)的另一端有竖向支承套，支承套的上、下端分别与上、下阀板(9)、(10)的轴芯动配合，上阀盖(1)与转轴(7)之间有下静环(18)与上阀盖连接，上盖(17)与上阀盖(1)连接，上盖(17)与转轴(7)之间有上静环(19)与上盖(17)连接，转轴(7)上套有上、下动环(15)、(14)，上、下动环与转轴之间有0型密封圈，上、下动环之间有压缩弹簧(16)，上、下静环与上盖、上阀盖之间有0型密封圈，上静环与上动环端面密封连接，下静环与下动环端面密封连接。



CN 202149237 U

1. 物料输送双板阀，其特征在于上阀盖（1）和下阀盖（11）与阀体连接，上阀盖（1）与支架板（2）连接，支架板上的支架座（3）与气缸（4）的一端铰连，气缸（4）的另一端露出的活塞杆通过联接叉（5）与连接杆（6）的一端铰连，连接杆（6）的另一端与转轴（7）的上端固连，转轴（7）的下端支承于下阀盖（11）的内面，转轴（7）与转臂（8）的一端固连，转臂（8）的另一端有竖向支承套，支承套的上、下端分别与上、下阀板（9）、（10）的轴芯动配合，上、下阀板分别与上、下阀盖上的阀座密封配合，上阀盖（1）与转轴（7）之间有下静环（18）与上阀盖连接，上盖（17）与上阀盖（1）连接，上盖（17）与转轴（7）之间有上静环（19）与上盖（17）连接，转轴（7）上套有上、下动环（15）、（14），上、下动环与转轴之间有 0 型密封圈，上、下动环之间有压缩弹簧（16），上、下静环与上盖、上阀盖之间有 0 型密封圈，上静环与上动环端面密封连接，下静环与下动环端面密封连接。

物料输送双板阀

[0001] 技术领域：

[0002] 本实用新型与火力发电厂、多晶硅和煤化工行业的细粉介质输送的阀门有关，尤其与带端面密封的物料输送双板阀有关。

[0003] 背景技术：

[0004] 已有的物料输送阀，转轴多用填料密封，以阻止阀腔内的带压介质外漏。填料密封不能自动补偿，当转轴与填料间因不断地转动磨损出现间隙时，就会产生介质外漏。在细粉输送中，因填料密封产生的外漏，严重地污染了环境，影响了生产和操作人员的健康。

[0005] 实用新型内容：

[0006] 本实用新型物料输送双板阀的目的是提供一种结构合理、密封性能好、能自动补偿磨损的一种带端面密封的物料输送双板阀。

[0007] 本实用新型是这样实现的：

[0008] 本实用新型物料输送双板阀，上阀盖 1 和下阀盖 11 与阀体连接，上阀盖 1 与支架板 2 连接，支架板上的支架座 3 与气缸 4 的一端铰连，气缸 4 的另一端露出的活塞杆通过联接叉 5 与连接杆 6 的一端铰连，连接杆 6 的另一端与转轴 7 的上端固连，转轴 7 的下端支承于下阀盖 11 的内面，转轴 7 与转臂 8 的一端固连，转臂 8 的另一端有竖向支承套，支承套的上、下端分别与上、下阀板 9 、10 的轴芯动配合，上、下阀板分别与上、下阀盖上的阀座密封配合，上阀盖 1 与转轴 7 之间有下静环 18 与上阀盖连接，上盖 17 与上阀盖 1 连接，上盖 17 与转轴 7 之间有上静环 19 与上盖 17 连接，转轴 7 上套有上、下动环 15、14，上、下动环与转轴之间有 0 型密封圈，上、下动环之间有压缩弹簧 16，上、下静环与上盖、上阀盖之间有 0 型密封圈，上静环与上动环端面密封连接，下静环与下动环端面密封连接。

[0009] 本实用新型有如下优点：

[0010] (一) 阀杆转轴用端面密封，当动环和静环密封副磨损后，能由弹簧自动补偿，有效的防止了阀腔介质外漏，密封可靠，使用寿命长。

[0011] (二) 适用范围广。

[0012] 附图说明：

[0013] 图 1 为本实用新型的结构图。

[0014] 图 2 为图 1 的俯视图。

[0015] 图 3 为图 1 转轴端面密封部位的局部 I 放大图。

[0016] 具体实施方式：

[0017] 本实用新型物料输送双板阀的支架板 2 与上阀盖 1 连接，位于支架板 2 上的支架座 3 与气缸 4 的一端铰连，气缸 4 的另一端与露出的气缸活塞杆通过联接叉 5 与连杆 6 的一端铰连，连杆 6 的另一端与转轴 7 的一端固连，转轴 7 的另一端与带动上阀板 9 和下阀板 10 转动的转臂 8 固连。转轴 7 支承在下阀盖 11 内面上。

[0018] 转轴 7 带动动环 14 和 15 旋转，与固定在上阀盖 1 和上盖 17 组成的轴套上的静环 18 和 19 形成端面密封，动环和静环磨损后由弹簧 16 自动补偿。动环与转轴、静环与轴套间用 0 型橡胶圈密封。

[0019] 本实用新型的上阀盖 1 和下阀盖 11 外端面有带螺孔且在同一轴心线的连接法兰 13、12，阀门与管道可采用螺柱戴螺母连接。

[0020] 本实用新型的结构，公称通径 DN 为 50 ～ 300mm 八种，公称压力 PN 为 0.3 ～ 6.4 MPa 七种，共 56 个品种规格，可满足火电、多晶硅和煤化工行业不同工况的需要。

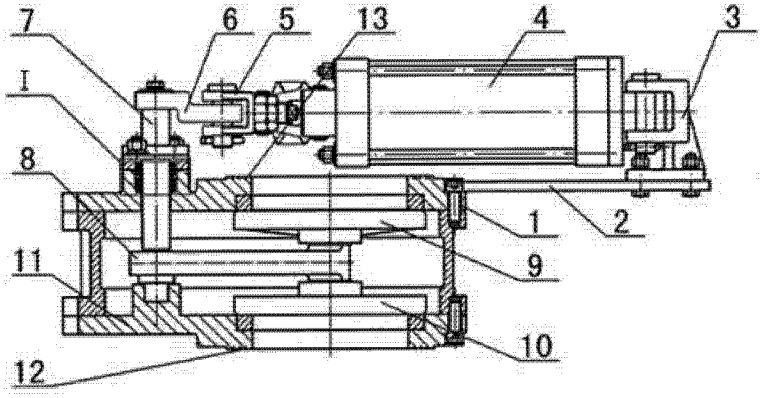


图 1

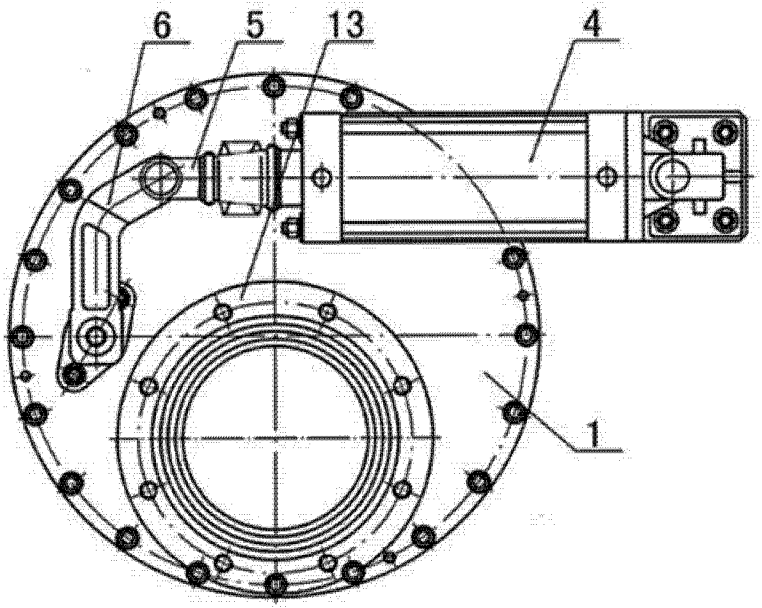


图 2

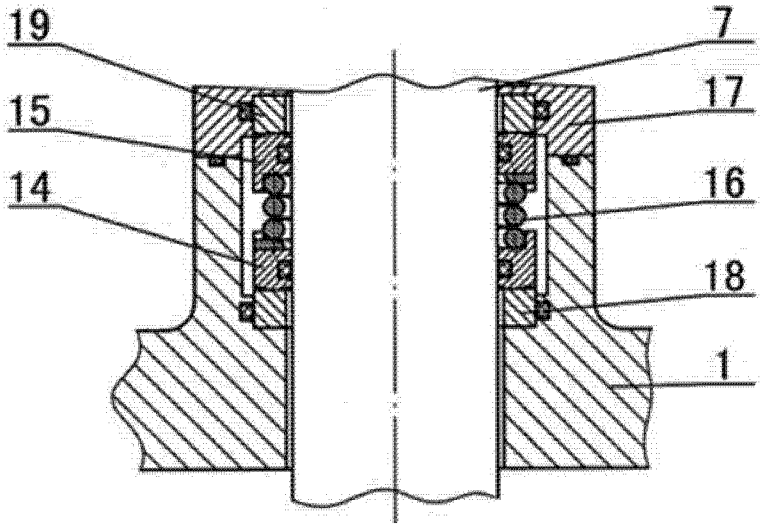


图 3